Formação online para o desenvolvimento do Pensamento Computacional em professores de Matemática

Thiago Barcelos Rodrigo Bortoletto Mary Grace Andrioli

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Guarulhos

LTi
Laboratório de Tecnologias para Interação

IFSP

Fundamentação teórica

- A formação de professores para o desenvolvimento do Pensamento Computacional deve envolver docentes de disciplinas da educação básica

(Yadav et al., 2014)

- A mudança de percepção dos professores ao tomar contato com tópicos relacionados ao Pensamento Computacional pode ser uma estratégia para fomentar sua difusão

(Morreale e Joiner, 2011; Blum e Cortina, 2007)

- Carência de trabalhos que abordam a formação docente para desenvolvimento do Pensamento Computacional

(Barcelos et al, 2015; Farias, Andrade e Alencar, 2015)

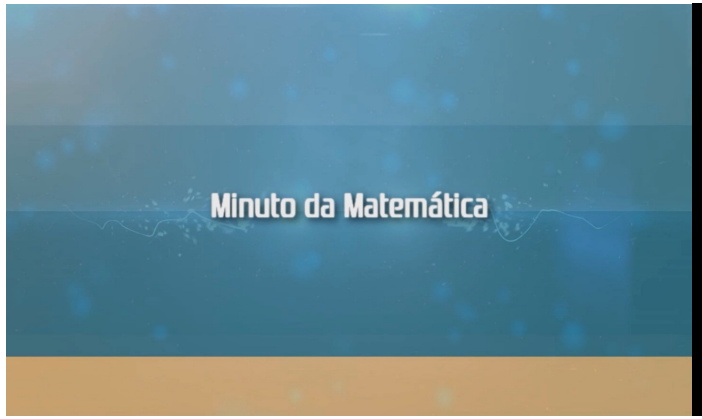
Objetivo

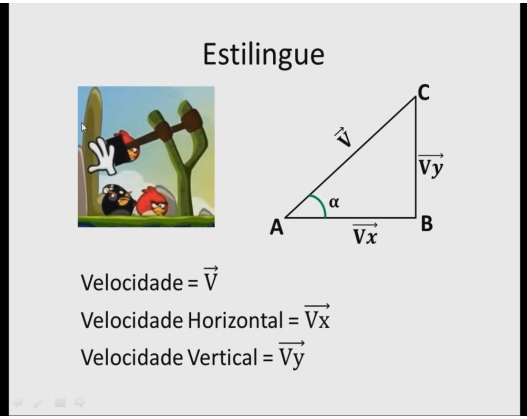
Apresentar o desenvolvimento e aplicação piloto de um **curso online para a formação inicial e continuada de docentes de Matemática** que desejem incorporar temas relacionados ao Pensamento Computacional às suas atividades didáticas

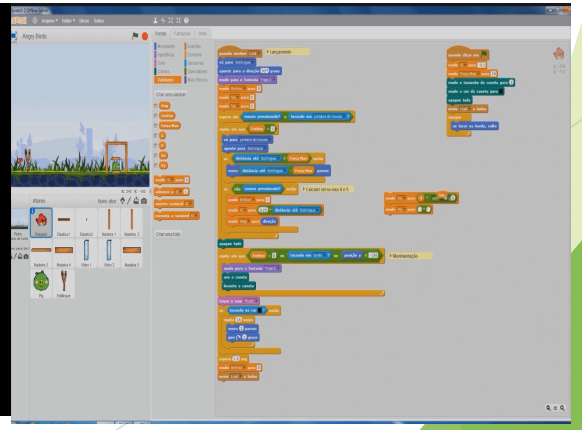
Estrutura do curso online

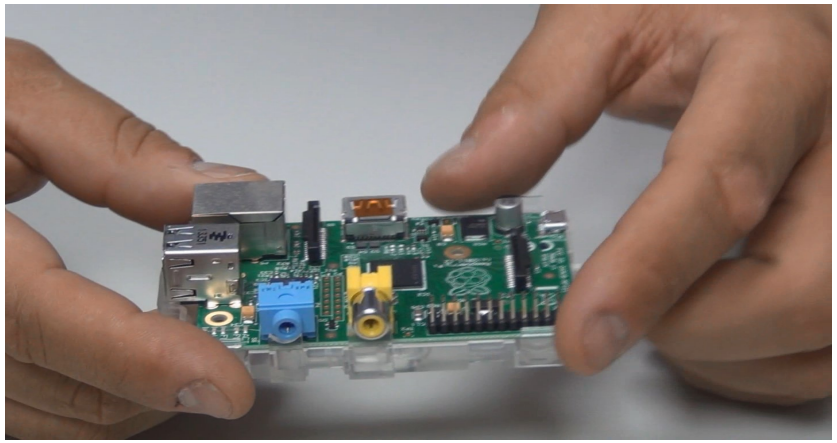
- Aproximação entre competências do Pensamento Computacional e da Matemática
- Oferecimento da Licenciatura em Matemática pelo IFSP Câmpus Guarulhos

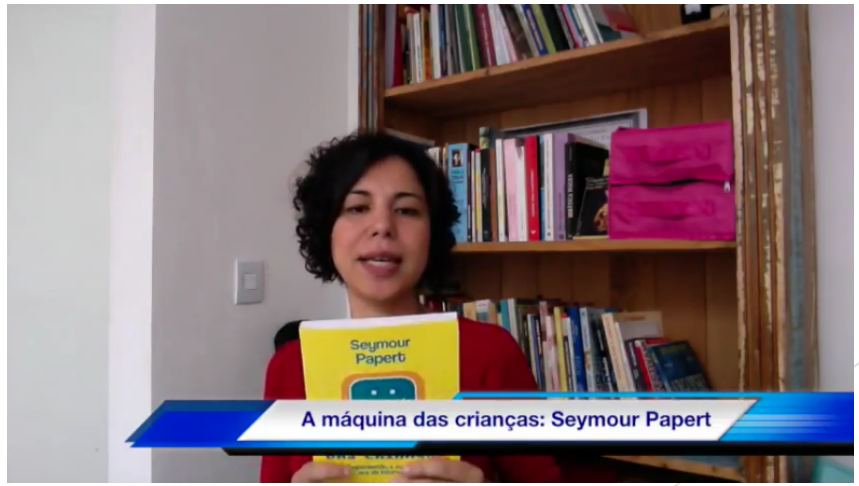
- 10 módulos
- Maioria das atividades baseadas na construção de jogos digitais utilizando o ambiente Moodle










Seymour
Papert
A máquina das crianças: Seymour Papert

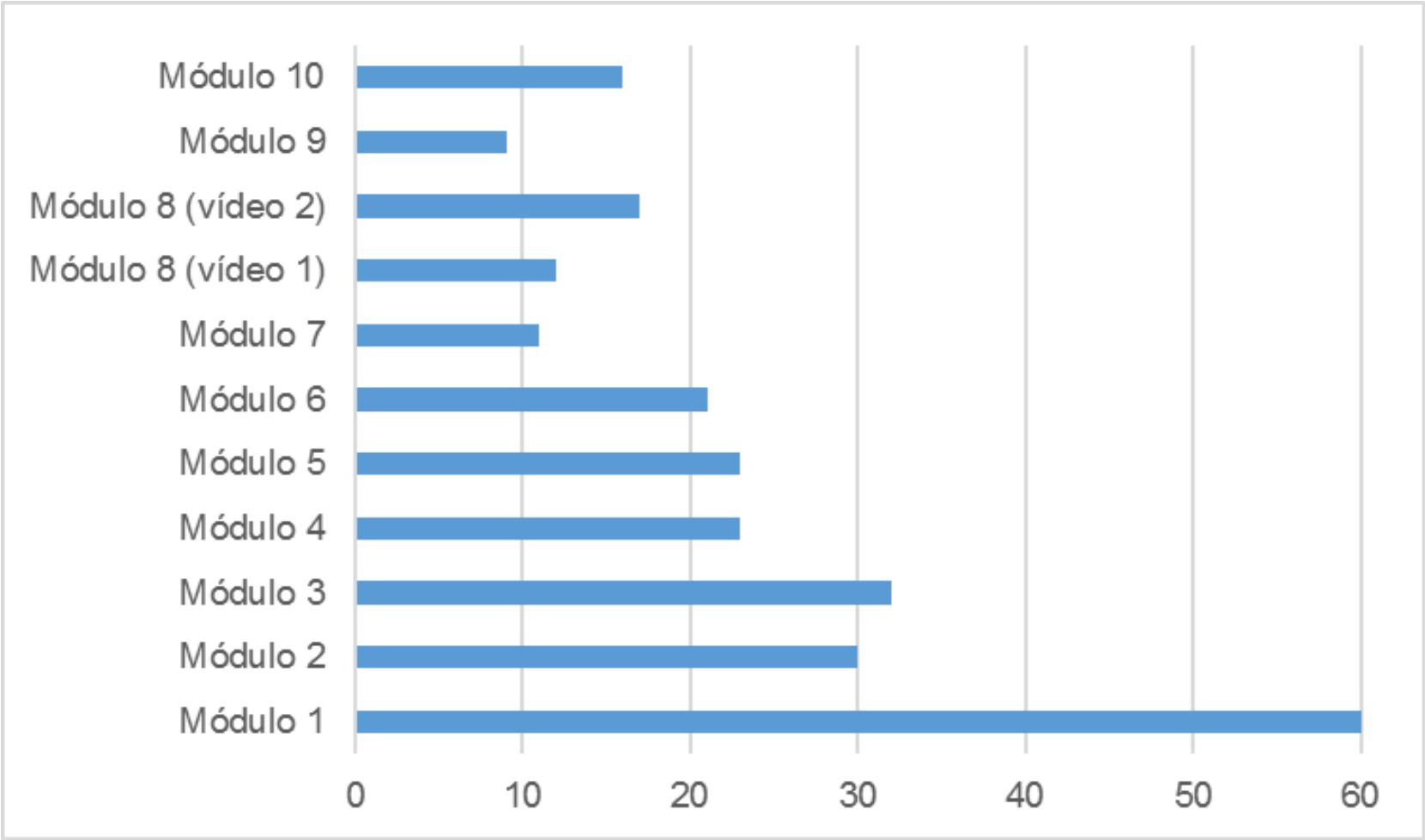
Resultados preliminares

- Primeiro oferecimento experimental → segundo semestre de 2015

- 20 vagas, priorizando professores da rede pública de Guarulhos e alunos de Licenciatura
  - Inscritos 5 professores da rede, 14 alunos de Licenciatura e 1 aluno de Computação

- Evasão
  - Em média 37,1% dos participantes entregaram atividades, 25% dos participantes entregaram projeto final

Acesso aos vídeos

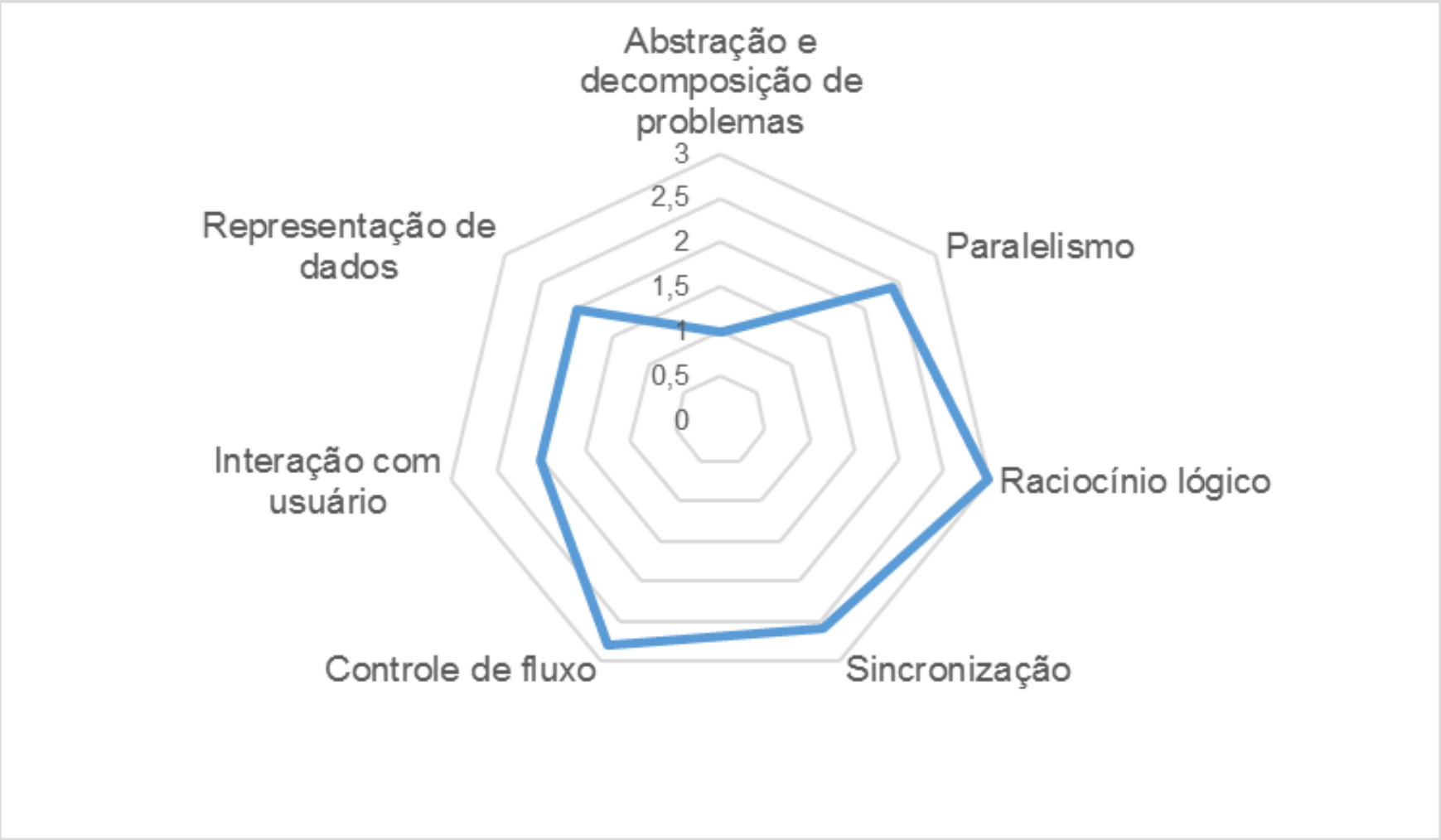


Análise dos projetos finais

- Inserida no paradigma de Análise de artefatos proposta por Brennan e Resnick (2012)

- Para tanto, utilizou a rubrica proposta por Moreno-León e Robles (2015)
  - Sete categorias
  - Classifica as estruturas de programação encontradas em níveis: básico (1 ponto), intermediário (2 pontos) e avançado (3 pontos)

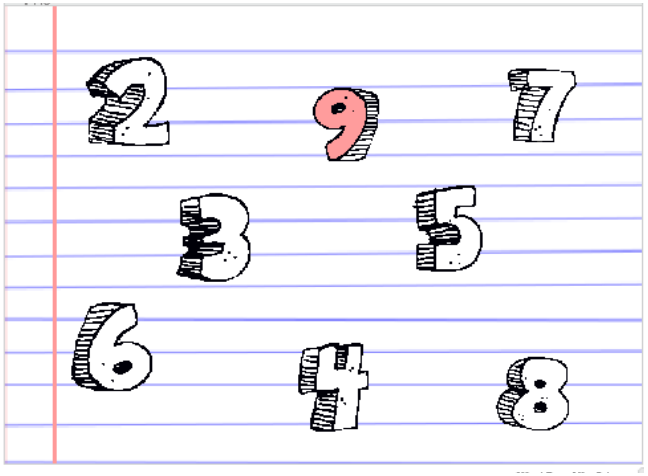
Análise dos projetos finais

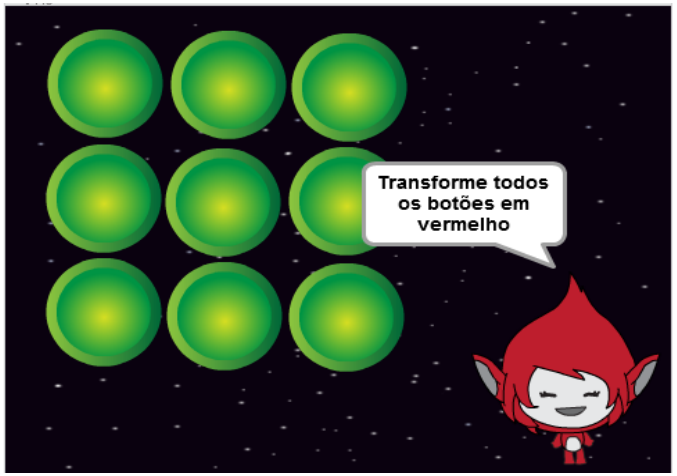


Conclusões e trabalhos futuros

- Participantes foram capazes de mobilizar conteúdos e competências muito próximos àqueles desenvolvidos ao longo da oficina

- Maior interesse por atividades que envolviam diretamente a construção de jogos





Trabalhos futuros

- Melhor caracterização do perfil dos participantes
- Analisar razões de evasão
- Considerar as decisões de design, implícitas e explícitas, tomadas pelos participantes

Obrigado!

Thiago Barcelos Rodrigo Bortoletto Mary Grace Andrioli

tsbarcelos@ifsp.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Guarulhos

LTi
Laboratório de Tecnologias para Interação

IFSP